

Hệ Thống Dự Đoán Thời Gian Xe Buýt Đến Trạm (ETA) Dựa Trên Kỹ Thuật Dữ Liệu Lớn

Giải pháp tích hợp dữ liệu đa nguồn và xử lý phân tán theo Kiến trúc Lambda

TÓM TẮT TỔNG QUAN (ABSTRACT)

Dự án đề xuất giải pháp ước tính thời gian xe buýt đến trạm (Estimated Time of Arrival – ETA) thời gian thực thông qua việc kết hợp luồng dữ liệu định vị GPS, tình trạng ùn tắc giao thông đô thị và chỉ số khí tượng. Để khắc phục triệt để hạn chế phi trạng thái (stateless) của các API công cộng vốn không lưu trữ lịch sử di chuyển quá khứ, giải pháp ứng dụng Kiến trúc Lambda kết hợp Apache Kafka, Hadoop HDFS, Apache Spark và cơ sở dữ liệu NoSQL. Hệ thống cho phép tự động tích lũy kho dữ liệu tổng thể bất biến (Master Data) để khai phá vận tốc trung bình lịch sử, đồng thời xử lý luồng tức thời để nhận diện biến động vận tốc và điểm nghẽn, mang lại giá trị thực tiễn cho người tham gia giao thông.

1. Đặt Vấn Đề và Bối Cảnh Thực Tiễn

Trong hệ thống giao thông công cộng đô thị, tính bất định về thời gian xe buýt đến trạm là rào cản lớn nhất đối với trải nghiệm của hành khách. Thời gian di chuyển thực tế biến thiên liên tục phụ thuộc vào mật độ phương tiện theo khung giờ, các điểm ùn ứ cục bộ và thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, các nguồn cung cấp dữ liệu mở hiện tại (như API định vị xe buýt và thông tin kẹt xe) chủ yếu hoạt động ở chế độ phi trạng thái: chỉ trả về ảnh chụp tức thời (snapshot) tại thời điểm truy vấn mà không hỗ trợ truy xuất hành trình quá khứ. Nếu thiếu dữ liệu lịch sử, các hệ thống không thể học được mẫu hình tắc đường hay đánh giá xu hướng di chuyển, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết về một nền tảng dữ liệu lớn tự tích lũy và xử lý phân tán.

2. Phân Tích Thuộc Tính Dữ Liệu Cốt Lõi (Đặc Trưng 4V)

VELOCITY Vận tốc & Tần suất

Tọa độ GPS xe được thu nhận mỗi 15–30 giây; thông tin kẹt xe và thời tiết cập nhật chu kỳ 1–3 phút, đòi hỏi đường ống tiếp nhận luồng thông lượng cao và phản hồi tức thì dưới 1 giây.

VOLUME Quy mô & Tích lũy

Hàng trăm nghìn bản ghi nhật ký di chuyển phát sinh liên tục được nạp vào kho HDFS, chuyển đổi từ trạng thái API không nhớ thành tập dữ liệu lịch sử quy mô lớn cho xử lý lô.

VARIETY Đa dạng cấu trúc

Hợp nhất dữ liệu chuỗi thời gian (GPS Time-series), dữ liệu không gian tĩnh (tuyến đường, trạm dừng) và dữ liệu trạng thái môi trường bán cấu trúc (thời tiết, mật độ lưu thông).

VALUE Giá trị tạo ra

Chuyển hóa dữ liệu thô thành chỉ số ETA chính xác, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho hành khách và cung cấp thông tin hỗ trợ quy hoạch, điều phối tuyến xe buýt đô thị.

3. Đề Xuất Ý Tưởng Kiến Trúc Dữ Liệu (Mô Hình Lambda)



Ý tưởng cốt lõi của đề tài là ứng dụng Kiến trúc Lambda nhằm phân tách quá trình xử lý dữ liệu thành hai dòng chảy song song: *Tầng Xử lý Lô (Batch Layer)* tạo lập "trí nhớ dài hạn" bằng cách ghi nhận dữ liệu định vị vào HDFS dưới dạng dữ liệu bất biến, tổng hợp vận tốc cơ sở theo từng khung giờ; *Tầng Tốc độ (Speed Layer)* tạo "trí nhớ ngắn hạn" bằng Spark Streaming nhằm theo dõi sự thay đổi vị trí của từng phương tiện theo thời gian thực, bù đắp độ trễ tính toán của tầng lô.

$Truy\ vấn\ ETA = f(Batch\ View, Real-time\ View)$

$Batch\ View = f(Toàn\ bộ\ Lịch\ sử\ HDFS)$

$Real-time\ View = f(Dữ\ liệu\ mới, State)$

4. Trọng Tâm Kỹ Thuật và Tri Thức Kỳ Vọng

Cơ Chế Phối Hợp Đa Tầng

Sử dụng Apache Kafka đóng vai trò vùng đệm phân tán giúp tách rời việc nạp dữ liệu từ các API công cộng khỏi các tác vụ phân tích, bảo đảm tính chịu lỗi và tránh nghẽn luồng khi dữ liệu dồn dập.

Duy Trì Trạng Thái (Stateful Streaming)

Spark Streaming lưu vết tọa độ trước đó của xe buýt qua cửa sổ trượt, cho phép tính vận tốc thực tế, phát hiện xe dừng đỗ và nhận biết đoạn đường tắc nghẽn ngay cả khi API nguồn không có lịch sử.

Tri thức & Ứng dụng Thực tiễn Kỳ vọng

Sản phẩm đầu ra là một hệ thống Dashboard trực quan hóa bản đồ vị trí xe theo thời gian thực, bảng thời gian đếm ngược xe đến từng trạm dừng (ETA) có tính đến ảnh hưởng của kẹt xe và mưa gió, cùng biểu đồ phân tích các điểm nghẽn giao thông định kỳ trên tuyến đường xe buýt phục vụ công tác giám sát.